

الفروق فى الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوى اضطراب طيف الذاتوية

إعداد

عبدالجواد صلاح عبدالجواد عبدالرحمن

باحث دكتوراه بقسم علم النفس

كلية الآداب، جامعة المنيا

abdelgawadsalah4@gmail.com

إشراف

أ.د/ ناهد فتحي أحمد

أستاذ علم النفس

كلية الآداب، جامعة المنيا

nahed.mohmed@mu.edu.eg

أ.د/ ممدوح صابر منصور

أستاذ علم النفس

كلية الآداب، جامعة المنيا

mmdoh.mansor@mu.edu.eg

المستخلص:

هدف الدراسة الراهنة إلى معرفة الفروق بين الذكور والإناث ذوى اضطراب طيف الذاتوية فى الذاكرة العاملة. تكونت عينة الدراسة من (12) طفلاً من الأطفال ذوى اضطراب طيف الذاتوية تم انتقائهم من المترددين على مركز الجواد لتنمية المهارات والتدريب بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية لتلقى جلسات التأهيل ، تراوحت أعمارهم من 5: 13 عام، منهم عدد (8) ذكور، عدد (4) إناث ، يعانون من اضطراب طيف الذاتوية بدرجة تتراوح ما بين (80: 106) درجة موزونة على مقياس جيليام 3 لتشخيص اضطراب طيف الذاتوية، أى يعانون من الذاتوية بدرجة تتراوح ما بين متوسطة إلى

شديدة، روعي مدى التكافؤ فيما بينهم من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي..، طبق عليهم مقياس جيليام الإصدار الثالث لتقدير أعراض اضطراب طيف الذاتوية تعريب عادل عبدالله وعبير أبوالمجد (2020). واختبار الذاكرة العاملة من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة النسخة المعدلة، ترجمة وتقنين محمد طه ، عبدالموجود عبدالسميع ، مراجعة محمود السيد أبوالنيل عام 2017م. وكشفت النتائج أنه لا توجد فروق بين متوسطات الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في الأداء على اختبار الذاكرة العاملة.

الكلمات المفتاحية: الذاكرة العاملة - اضطراب طيف الذاتوية

Differences in working memory between males and females with autism spectrum disorder

Abstract

The present study aims to determine the differences between males and females with autism spectrum disorder (ASD) in working memory. The study sample consisted of (12) children with autism spectrum disorder who were selected from those who frequented the Al-Gawad Center for Skills Development and Training in Shubra Al-Kheima - Qalyubia Governorate to receive rehabilitation sessions. Their ages ranged from 5 to 13 years, including (8) males, (4) Females, suffering from autism spectrum disorder to a degree ranging between (80: 106) weighted score on the Gilliam scale 3 for diagnosing autism spectrum disorder, they suffer A degree of autism ranging from moderate to severe, The degree of parity among them in terms of economic, social, and

health levels was taken into account. The Gilliam scale, third edition, was applied to them to estimate the symptoms of autism spectrum disorder, translated by Adel Abdullah and Abeer Abu Al-Majd (2020). And the working memory test from the Stanford-Binet Intelligence Scale, fifth picture, modified version, translated and codified by Muhammad Taha, Abdel Mawjoud Abdel Samie, revised by Mahmoud Al-Sayyid Abu Al-Nil, 2017 AD. The results revealed that there are no differences between males and females with autism spectrum disorder in performance on the working memory test.

Keywords: Working memory - Autism spectrum disorder

مدخل الدراسة

مقدمة

إن أعظم ما يمتلكه الفرد في الحياة ذاكرته، فهي مجمل ما مر به من خبرات تعليم وتدريب، نجاح وفشل وبها طموحاته وأهدافه وكافة العلل والأسباب التي تتعلق بتفاصيل حياته لذلك فالوزن الحقيقي للفرد يتوقف على كفاءة ما يمتلكه من ذاكرة تجعله قادر على التعامل مع متطلبات الحياة وتحقيق أهدافه بدقة وحماية نفسه من تكرار الأخطاء. وتعد الذاكرة العاملة Working Memory المكون المعرفي العملي الأكثر تأثيراً في تنشيط المعلومات داخل الذاكرة الإنسانية، والإحتفاظ بها للقيام بالعديد من الاستخدامات المعلوماتية خاصة التحصيلية، ويتم ذلك من خلال النظم الفرعية المتصلة بها، ويرى John stone أن وظيفة الذاكرة العاملة تتمثل في دمج المعلومات القادمة من الذاكرة الحسية، والمعلومات العائدة من الذاكرة طويلة المدى وكأنها منضدة عمل وضع عليها القديم والحديث من المعلومات ليعاد تنظيمها ببراعة شديدة لتصبح مألوفة

و ذات قيمة، وأنها يمكن أن تعمل بكفاءة في غضون (15) ثانية تقريباً. (أحمد، 2012، ص. 2)

"وتعد الذاكرة العاملة WM ومكوناتها هي المسؤلة عن الإدراك، و الانتباه، و الحفاظ على المعلومات واسترجاعها، و تنفيذ مختلف الوظائف البصرية المكانية مثل المحافظة على الاتجاه في المكان ، و المحافظة على تتبع التغيرات في المجال البصري بمرور الوقت". (أبوالديار، 2012، ص. 12)

"ويعد اضطراب طيف الذاتوية Autism Spectrum Disorder اضطراب معقد متعدد الأوجه؛ يؤثر سلباً على النمو العصبي خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل المضطرب، وبالنسبة للعديد من الأطفال المضطربين، طوال فترة الحياة". (عبدالسميع، 2016، ص. 431)

والتقديرات الحديثة لإنتشار اضطراب طيف الذاتوية وفقاً للمركز الأمريكي للسيطرة والوقاية من الأمراض Centers of Disease Control and Prevention CDC, 2019 أشارت إلى أنه يحدث بنسبة 1 لكل 59 طفل، كما أنه ينتشر بين الذكور أكثر وتقدر النسبة بحوالي 5 أضعاف معدل انتشاره مقارنة بالفتيات (الزريقات، 2020، ص. 54: 58)

واضطراب طيف الذاتوية من أكثر الإعاقات النمائية صعوبة بالنسبة للطفل وكذلك لوالديه والعائلة بأجمعها والأخصائيين العاملين بمجال التدخل مع هذا الاضطراب وتتبع هذه الصعوبة من غموض هذه الحالة مع شدة أنماط السلوك الناتج عنها وتطابق بعض صفاتها مع بعض الإعاقات الأخرى (عامر و المصري، 2021، ص. 19)

ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه دراسة هشام فتحي (2019) بأن الأخصائيين لديهم نقص في المعرفة حول الممارسات القائمة على الأدلة العلمية في مجال الذاتوية. وأيضاً دراسة بسام الإرياني (2020) التي توصلت إلى أن مستوى معرفة معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بالمظاهر السلوكية لاضطراب طيف الذاتوية تراوحت ما بين المتوسط والضعيف، وأوصت بإجراء المزيد من الدراسات حول اضطراب طيف الذاتوية، وتصميم برامج تدريبية لتنمية معرفتهم بالخصائص السلوكية لاضطراب طيف الذاتوية.

ويظهر الأفراد ذوي اضطراب طيف الذاتوية في أحيان كثيرة ضعفا في الوظائف التنفيذية Executive Function بالإضافة إلى صعوبة في الذاكرة العاملة على وجه الخصوص. ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كلا من على بن مستور (2019) التي أشارت إلى وجود مستوى مرتفع من العجز التنفيذي لدى الأطفال الذاتويين (الزهراني، 2019)، و دراسة نسمة ناصر وآخرون (2020) والتي أشارت إلى أنهم يعانون من قصور دال بالذاكرة العاملة وأوضحت أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث من ذوي اضطراب طيف الذاتوية في سمات الذاتوية أو الأداء على مهام الذاكرة العاملة (على و آخرون، 2020)، و "دراسة محمود أهلة (2021) التي أسفرت عن وجود قصور مرتفع في وظائف الذاكرة العاملة لدى الذاتويين". (أهلة، 2021)

وغالبًا ما تضمنت دراسات الاختلاف بين الجنسين النمط الظاهري لاضطراب طيف الذاتوية ASD بأحجام عينة إناث متواضعة وتركز بشكل خاص لدى البالغين على عدد محدود من المجالات (على سبيل المثال، الأعراض أو الإدراك). وبالتالي، لم تكن هناك دراسات سابقة قادرة على التقييم الشامل ومعرفة ما إذا كانت الاختلافات الرئيسية في الأعراض الأساسية أو القدرة المعرفية الشاملة قد تدفع الاختلافات الأخرى في جنس الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، كما أشارت الدراسات إلى أن الاختلاف بين الجنسين في الوظائف المعرفية هي نتائج غير متناسقة. (الزريقات، 2020، ص. 103: 104)

من العرض السابق تتبلور أهمية دراستنا الحالية في كونها إضافة بحثية تثرى التراث البحثي بمزيد من المعرفة والفهم حول الخصائص المعرفية لاضطراب طيف الذاتوية وعلى وجه التحديد "خصائص الذاكرة العاملة لديهم" و تؤكد أو تنفي ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة حول وجود قصور بالذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، ووجود فروق بين الأطفال الذاتويين أنفسهم من الذكور والإناث في الذاكرة العاملة مما يسهم في فهم تلك الفئة وزيادة الوعي بخصائصها المعرفية والمهارية، وبالتالي وضع برامج التأهيل المناسبة لجميع أفرادها ذكور وإناث وبناءً على ذلك، ومما سبق يمكن استنتاج مشكلة الدراسة الحالية في التالي:

هل توجد فروق بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في الذاكرة العاملة؟ أهمية الدراسة:

(أ) الأهمية النظرية:

- 1- تتناول الدراسة موضوع مهم في مجال علم النفس بشكل عام والفئات الخاصة بشكل خاص مثل الذاكرة العاملة، اضطراب طيف الذاتوية .
- 2- ندرة الدراسات العربية التي تناولت الفروق في الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في حدود علم الباحث.

(ب) الأهمية التطبيقية:

- 1- يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تقييم وتشخيص ووضع برامج تدخل أكثر فاعلية مع الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الجنسين.
- 2- مساعدة القائمين على رعاية الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من خلال ما تقدمه نتائج الدراسة من فنيات وأنشطة وأدوات تساعد في فهم وتحسين عمل الذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الجنسين مما ينعكس على أدائهم الأكاديمي والاجتماعي والمهني في الحياة الواقعية.

هدف الدراسة:

- 1- معرفة الفروق في الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية.
- الإطار النظري ومفاهيم للدراسة**

أولاً: الذاكرة العاملة:

يعرفها مسعد أبو الديار:

"هي نظام محدود القدرة، يسمح بتخزين المعلومات تخزيناً مؤقتاً ويعالجها". (أبو الديار،

2012، ص. 11)

وتعرفها مونيكا ألن:

"هي النشاط العقلي الذي يعطينا تنظيمًا لكل مفردات اليوم الذي نعيش فيه". (الخطيب،

2012، ص. 33)

ويعرفها الباحث بأنها: هي القدرة على الاحتفاظ المؤقت بالمعلومات وتوظيفها أثناء القيام بالمهام المستهدفة.

ثانيًا: مكونات الذاكرة العاملة

1- المكون السمعي اللفظي : phonological loop

هو عبارة عن مخزن صوتي وظيفته تخزين كل ما هو متصل بالأصوات واللغة المنطوقة، وذلك لمدة تتراوح ما بين الثانية والنصف الي الثانيتين، وكذلك فهو يعتبر ضابط للألفاظ Articulatory Contorl وينشط هذا المكون من خلال عملية التكرار اللفظي وهو يعد من أهم مكونات الذاكرة العاملة حيث يعتمد علي الألفاظ والسمع معا، ويختص بكل ما هو صوتي(كلمات، أعداد، حروف) ويتأثر بالعديد من العوامل مثل: التشابه اللفظي، الكلمات غير المترابطة، لذا يسمى بالذاكرة العاملة اللفظية أو المكون اللفظي السمعي. (Gupta & Macwhinney, 1999)

وبناء علي ذلك يعتبر المكون اللفظي السمعي للذاكرة العاملة مسئولاً عن القيام بالوظائف التالية:

1- توفير المخزون المؤقت من المعلومات الصوتية لمدة تتراوح من الثانية ونصف الثانية الي الثانيتين أو أكثر من المخزن الصوتي.

2- تنشيط المادة الموجودة في المخزن الصوتي كلما دعت الحاجة إلي ذلك.

3- يقوم بتحويل المدخلات (اللاكلامية)إلي صيغة لفظية من خلال عملية التكرار الصوتي. (Baddeley, 2003)

2-المكون البصري المكاني:

ويشمل مكونين فرعيين إحداهما:مخزن بصري visual store مؤقت غير نشط يمكن اعتباره مستودعا للمعلومات البصرية، تخزن فيه المعلومات البصرية المكانية ،وهو المسئول عن الاحتفاظ المؤقت بالخصائص البصرية للمعلومات والأشياء،والثاني:هو مكون تكراري نشط جوهره ميكانيزم التسميع ويمكن تشبيهه بناسخ داخلي وهو المسئول عن التخطيط والتحكم المعرفي في الحركات والأفعال التي يقوم بها المفحوص عند أداء

مهمة بصرية مكانية. وهذين المكونين الفرعيين يعملان معا في تكامل واتساق بعلاقة تبادلية بينهما وبين المكون اللفظي، فأداء أي مهمة تعتمد علي التصور المكاني والبصري معا ثم المعلومات اللفظية لهذا التصور، ويتأثر هذا المكون بأعضاء الحس المستقبلية للمعلومات مثل حركة العين. (Toms, 2000)

وبناء علي هذا يعتبر المكون البصري| المكاني للذاكرة العاملة مسئولاً عن القيام بالوظائف الوظيفية التالية:

- 1- الإحتفاظ المؤقت بالمعلومات البصرية المكانية.
- 2- تنشيط الصور الذهنية وإستدعائها وقت الحاجة.
- 3- يقوم بتوليد الصور الذهنية الجديدة. (Baddeley, 2003)

3-المنفذ المركزي: Central Executive

يعد المكون الرئيسي في بنية الذاكرة العاملة، فهو نظام تحكم تنفيذي له قدرة تخزينية، يعمل علي تنسيق وضبط تزامن وتعاقب المعلومات المتدفقة من مختلف المصادر الممكنة سواء كانت خارجية من البيئة، أو داخلية من المكونين المساعدين slave Systems (اللفظي وغير اللفظي) أو من الذاكرة طويلة المدى، لذلك يطلق عليه ضمناً المدير التنفيذي أو المنسق الإجرائي المركزي للذاكرة العاملة .

وبذلك تتمثل وظائف المنفذ الإجرائي المركزي للذاكرة العاملة في الآتي:

- 1- التحكم في الإتصال بين المكون اللفظي السمعي والمكون البصري المكاني.
- 2- التحكم في الاتصال بين الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى.
- 3- انتاج الحروف والأرقام العشوائية.
- 4- التفكير المنطقي. (Baddeley, 2002)

4-مكون مصدر الأحداث: Episodic buffer

يمثل نظام مصدر الأحداث مكون من مكونات الذاكرة العاملة وليس مكوناً جزئياً لنسخة أقدم عن المنسق الإجرائي المركزي، فهو نظاماً تخزينياً مؤقتاً للمعلومات، ويستخدم شفرات سريعة ومتعددة الأشكال (صوتية - بصرية - مكانية) فهو حازر لكونه سطحاً بينياً محدود القدرة بين أنظمة الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى، أما معني الأحداث لأنه يخزن

الأحداث والمشاهدة المتكاملة معا، وهو يعد حلقة الوصل بين المنسق الإجرائي المركزي والذاكرة طويلة المدي، ويوضح (Baddeley, 2003) بأن مكون مصدر الأحداث يختلف دوره عن المنفذ الإجرائي المركزي الذي يمثل نظاما انتباهيا يمتد دوره ويتسع فيما هو أبعد من مجرد وظيفة للذاكرة، بينما مصدر الأحداث يمثل نظاما مساعدا للذاكرة العاملة يعمل علي تقويتها في إحداث الربط والمقارنة بين المشكلات، فهو يقوم بالإحتفاظ بالمعلومات الجديدة من خلال استمرار الإنتباه لها حتي استدعاء المعلومات المرتبطة بها من الذاكرة طويلة المدي، وبالتالي يتم دمج المعلومات في بنية جديدة. وعند حدوث تغير في مسارات التجهيز التي تأتي من المنسق الإجرائي أو من حازر الأحداث لمواضع أخرى، فإنه يؤدي الي إنهاء الروابط بين الأنظمة الفرعية للذاكرة العاملة وبينها وبين الذاكرة طويلة المدي، وتؤكد بعض الدراسات النفس عصبية أن المنطقة الجبهية الأمامية للمخ هي منطقة مكون مصدر الأحداث، والذي يقوم بتنظيم انتقال المعلومات بين الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدي بشكل فعال وأكثر ترابطا وقدرة علي حل المشكلات. (Baddeley, 2000)

ثالثاً: خصائص الذاكرة العاملة

- 1- تتميز الذاكرة العاملة بأن العلاقة بين وظيفتي التخزين والمعالجة بها تتم وفقاً لخطة توزيع معينة، ويظهر هذا التوزيع أكثر عندما تصل عملية التنشيط إلي حدها الأقصى.
- 2- الذاكرة العاملة لها قدرة التخزين المؤقت لأنواع مختلفة من المعلومات نتيجة وجود مكونات عديدة.
- 3- تتعدي وظيفة الذاكرة العاملة وظيفة التخزين الي القيام بالعديد من العمليات المعرفية المعقدة أو ذات المستوي الأعلى مثل: المقارنة، والإستدلال أو المعالجة والعمليات العددية والمنطقية، والتي بطبيعة الحال تختلف باختلاف المهمة.
- 4- تتوقف سعة الذاكرة العاملة علي نوع المعلومات المقدمة للفرد، فالسعة المقاسة بالحروف تختلف عن السعة المقاسة بالكلمات أو الجمل، حيث توجد علاقة بين عدد الجمل التي تمكن الفرد من استرجاع كلماتها الأخيرة وسعة هذه الذاكرة، هذا بالإضافة لوجود علاقة قوية بين السعة وشيوع الكلمات المستخدمه في القياس.

- 5- تتميز المعلومات في الذاكرة العاملة بسهولة إسترجاعها.
- 6- تتميز الذاكرة العاملة بأن المعلومات المخزنة بها ذات معني واضح ومألوف بالنسبة للفرد.
- 7- المعلومات في الذاكرة العاملة تفقد وتتلشي إما لعدم تكرار أو تسميع المعلومات أو تتداخل مع المعلومات الجديدة التي ترد الي تلك الذاكرة.
- 8- تستطيع هذه الذاكرة أن تحتفظ بالتنظيم الزمني - المكاني بنفس الصورة الموجودة عليها.
- 9- تعتمد الذاكرة العاملة علي طبيعة الفرد دون غيره من الأفراد، وأيضاً علي طبيعة المهمة التي يؤديها الفرد، وإن ذوي المدي المرتفع يستغرقون وقت أكبر في الإستجابة من ذوي المدي المنخفض، وكذلك فهم يخصصون وقتاً أكبر للمعالجة.
- 10- تعد الذاكرة العاملة أسلوباً للتفكير ، وحل المشكلات، والتذكر، وخلق معلومات جديدة أو صياغتها أو توليفها. (Salthouse & Bacock , 1999)

ثانياً: اضطراب طيف الذاتوية:

تعريف اضطراب طيف الذاتوية:

"هو اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ يظهر كإعاقة تطويرية أو نمائية عند الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر". (بطرس ، 2015، ص. 51)

هو اضطراب نمائي ناتج عن خلل عصبي (وظيفي) في الدماغ غير معروف الأسباب يظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر ويتميز فيه الأطفال بالفشل في التواصل مع الآخرين وضعف واضح في التفاعل وعدم تطوير اللغة بشكل مناسب وظهور أنماط من السلوك الشاذة وضعف في اللعب التخيلي. (عامر و المصري ، 2021، ص.

(26)

الأعراض العامة لإضطراب طيف الذاتوية:

1- اضطراب عملية الكلام، أو عدم الكلام مطلقاً: فالطفل الذي يعاني من الذاتوية قد لا يتكلم، وإذا تكلم فإن كلامه يكون غريباً وغير مفهوم أحياناً، ولا يقلد الآخرين في كلامه كما يفعل الأطفال الأسوياء.

2- الابتعاد عن إقامة علاقات إجتماعية مع الآخرين، وعدم الرغبة في مصاحبتهم ، أو تلقي الحب والعطف منهم حتى لو كان هذا الحب و ذلك العطف من الوالدين، وخاصة الأم ، كما يظل الطفل الذاتي ساكناً لا يطلب من أحد الإهتمام به ، وإذا إبتسم فإنه يبتسم للأشياء دون الناس ، ويرفض الملاطفة والمداعبة ، ويعمل علي تجنبهم.

3- إظهار الطفل الذاتي للسلوك النمطي الذي يتصف بالتركرار، وخاصة في اللعب ببعض الأدوات ، أو تحريك الجسم بشكل معين ، وبدون توقف ، وبدون الشعور بالملل أو الإعياء.

4- اضطراب النمو العقلي للطفل الذاتي في بعض المجالات ، وظهور تفوق ملحوظ لديه أحياناً في مجالات أخرى. كما يبدو لدى بعض الأطفال الذاتويين في بعض الأحيان أنهم يملكون مهارات ميكانيكية عالية، مثل معرفة طرق الإنارة ، وتشغيل الأقفال ، وإيجاد عمليات فك الأجهزة وتركيبها بسرعة ومهارة.

5- الإستجابة بشكل غير طبيعي لبعض المثيرات من قبل الطفل الذاتوي، وكأنه مصاب بالصمم، في حين قد يستجيب لبعض الأصوات بشكل مبالغ فيه. (الحوامدة، 2019، ص. 35 : 36)

أسباب اضطراب طيف الذاتوية:

أولاً النظريات البيولوجية:

"تفسر هذه النظريات حدوث الذاتوية بأن سببه تلف في الدماغ يصيب الطفل أو نقص أو عدم اكتمال نمو الخلايا العصبية الدماغية وهذا يفسر الأمراض العصبية والإعاقات العقلية والصرع وغيرها من الأمراض التي ترافق اضطراب طيف الذاتوية". (مجيد، 2010، ص. 63 : 64)

ثانياً الفرضيات الوراثية والجينية:

حيث يعد الخلل في الكروموزوم رقم 13 من أكثر الحالات شيوعاً، وهو مرتبط بحدوث هذا الاضطراب. (خليفة، 2014، ص. 17)

ثالثاً نظرية الخلل في التمثيل الأيضي:

تستند هذه الفرضية إلى أن الجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد الذاتويين غير قادر على التمثيل الأيضي لبعض أنواع البروتينات كالجلوتين (Gluten) الموجود في القمح والشعير والكازين (Casien) الموجود في الحليب ومشتقاته. ويستدل على ذلك من خلال استقراغ الطفل المستمر للحليب، سيلان الأذن المبكر، إسهال أو إمساك مزمن، اضطراب في النمو والتنفس (عبدالله، 2021، ص. 26).

رابعاً فرضية الفيروسات والتطعيم:

ترى أن أسباب الذاتوية تعود إلى الآثار السلبية التي تحدثها بعض الفيروسات لدماغ الطفل في مرحلة الحمل أو الطفولة المبكرة كما يشير البعض أن التطعيم قد يؤدي إلى الأعراض الذاتوية بسبب فشل جهاز الطفل المناعي في إنتاج المضادات الكافية علي فيروسات اللقاح وبقاء الفيروسات في حالة نشطة مما يجعلها قادرة علي إحداث تشوهات في الدماغ. (سعيد، 2020، ص. 118 : 119)

خامساً عوامل ما قبل الولادة:

في مرحلة الحمل قد يؤثر نزيف الأم بعد الشهور الثلاثة الأولى على الجنين كما أن المواد الموجودة في بطن الجنين، والسائل الداخلي المحيط بالجنين قد وجد في تاريخ الأطفال الذاتويين أكثر مما لدى الأطفال العاديين حيث يصاب الطفل الذاتوي بعد الولادة بمتاعب التنفس والأنيميا. كما تشير بعض الأدلة إلى حدوث تأثير مرتفع للعقاقير التي تتعاطاها الأم أثناء فترة الحمل على الأجنة والنتيجة هي ميلاد الطفل الذاتوي. (خطاب، 2005، ص. 45)

الدراسات السابقة وفرض الدراسة:

أولاً: الدراسات السابقة:

دراسة (حسن و آخرون، 2019) والتي هدفت إلى معرفة آراء الأخصائيين حول الممارسات المبنية على الأدلة العلمية المقدمة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وكذلك كيفية تطبيق هذه الممارسات من قبل الأخصائيين بمراكز الذاتوية. شارك اثنا عشر أخصائياً من العاملين بمراكز اضطراب طيف الذاتوية في البحث الحالي باستخدام تقنية العينة الغرضية. تم استخدام منهج البحث النوعي وذلك باستخدام طريقة المقابلات المتعمقة (شبه المقننة) بغرض جمع البيانات من أفراد العينة. وقد أظهرت النتائج أن الأخصائيين لديهم إدراك بمدى حاجة الأطفال لتعلم المهارات الاجتماعية والأكاديمية والرعاية الذاتية، إضافة إلى أنهم مدركون للفروق الفردية بين الأطفال. ومن ناحية أخرى فقد بينت النتائج أن الأخصائيين لديهم نقص في المعرفة حول الممارسات القائمة على الأدلة العلمية في مجال التوحد، وقد ظهر هذا النقص في ثلاثة جوانب رئيسية: (1) تحديد الاستراتيجيات الفعالة ووضع خطط تدريبية فردية للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (2) تقييم ومراقبة تقدم الأطفال (3) المعوقات التي تحد من قدرة الأخصائيين على أداء عملهم.

دراسة (الزهراني، 2019) والتي هدفت إلى معرفة مستوى جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وعلاقتها بالسلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي، حيث تم تطبيق مقياسي السلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي، وجودة الحياة - تطوير الباحث - على عينة مكونة من (152) طالباً وطالبة من ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين بالمعاهد والبرامج الحكومية والبرامج الأهلية في مدينة جدة، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439هـ - 1440هـ، وأشارت النتائج إلى مستوى متوسط في أبعاد جودة الحياة (الرفاه البدني - الاستقلالية والعلاقات الأسرية - الدعم الاجتماعي والأقران) لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ومستوى منخفض في بعدي الرفاه النفسي والبيئة المدرسية، في حين أشارت النتائج إلى مستوى متوسط للمشكلات السلوكية المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي في بعدي اللامبالاة والتنشيط، ومستوى مرتفع في بُعد العجز التنفيذي، كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) بين أبعاد السلوكيات المعرفية

المرتبطة بالفص الجبهي وجودة الحياة، ووجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (0.01) في متوسطات مستويات جودة الحياة تعزى لمتغيري نوع الجنس ونوع البرنامج، إضافة إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (0.5) في متوسطات جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى للتفاعل بين متغيري نوع الجنس ونوع البرنامج. دراسة (الإرياني، 2020) التي هدفت إلى التعرف على مستوى معرفة معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بالمظاهر السلوكية لاضطراب طيف الذاتوية، ودلالة الفروق، وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، الخبرة التدريسية، التخصص، تم استخدام المنهج الوصفي بالإضافة إلى استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (٩٥) معلم ومعلمة وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى معرفة معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بالمظاهر السلوكية لاضطراب طيف التوحد تراوحت ما بين المتوسط والضعيف، مع عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، الخبرة التدريسية، التخصص، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول اضطراب طيف التوحد، وتصميم برامج تدريبية لتنمية معرفتهم بالخصائص السلوكية لاضطراب طيف التوحد.

دراسة (على و آخرون، 2020) التي هدفت إلى الكشف عن أداء الذاكرة العاملة لدى التلاميذ من ذوي سمات التوحد من منظور بعدي، والتحقق من وجود علاقة بين سمات التوحد والذاكرة العاملة. وتكونت عينة الدراسة من (75) تلميذ من ذوي سمات التوحد من الذكور والإناث، طبق عليهم مقياس اضطراب طيف التوحد والذاكرة العاملة لبنينية، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة بين سمات التوحد والأداء على بطارية الذاكرة العاملة، وأنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث من ذوي سمات التوحد في سمات التوحد والأداء على بطارية الذاكرة العاملة.

دراسة (أهله، 2021) التي هدفت إلى الكشف عن مستوى الوظائف التنفيذية موضوع الدراسة لدى أطفال الأوتيزم، والكشف عن أكثر الوظائف التنفيذية موضوع البحث قصوراً لدى أطفال الأوتيزم، تكونت عينة البحث من (5) أطفال ذاتويين تراوحت أعمارهم من بين (9: 12) عام لا يوجد لديهم أي إعاقة أخرى، وإعتمد البحث على مقياس تقدير

الأوتيزم الطفولي (The Childhood Autism Rating Scal C.A.R.S) تعريب وتقنين طارق الشمري، زيدان السرطاوي، صفاء قراقيش (2010)، مقياس الوظائف التنفيذية للأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة (عبدالعزیز الشخص، وهيام فتحي، 2013)، وأسفرت نتائج البحث عن وجود قصور مرتفع في وظائف (المراقبة، المرونة المعرفية، الذاكرة العاملة، المبادأة)، والقصور المتوسط في وظائف (كف الاستجابة، التخطيط، الضبط الانفعالي، تنظيم الأدوات) .

دراسة (الجعفري، 2024) التي هدفت إلى معرفة الوظائف التنفيذية المنبئة بالسلوكيات التكرارية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتكونت عينة الدراسة من (66) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتراوح عمرهم الزمني من (6-12) عامًا، طبق عليهم مقياس الوظائف التنفيذية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (إعداد الباحثة)، ومقياس السلوكيات النمطية التكرارية (إعداد الباحثة)، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الذاكرة العاملة وأبعادها لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبعًا لمتغير النوع "ذكور - إناث".

التعقيب على الدراسات السابقة.

من الدراسات السابقة يمكن أن نستنتج الآتي:

1- يعاني الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من قصور بالذاكرة العاملة وفق ما أكدته دراسة كلا من محمود أهله (2021)، رؤى عبدالله الجعفري (2024) وهذا يدفعنا لبذل المزيد من البحث والدراسة عن أسباب هذا القصور وابتكار البرامج المناسبة لعلاجها والحد من تأثيره مستقبلاً للتقليل من معاناة هؤلاء الأطفال وأسرهم ومساعدتهم على التكيف مع متطلبات الحياة والوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه.

2- لا توجد فروق دالة إحصائية في مستوى الأداء على اختبار الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية وفق ما أكدته دراسة كلا من نسمة على وآخرون (2020)، رؤى عبدالله الجعفري (2024). ونستدل من ذلك أن عامل الجنس لا يلعب دور في التمييز بين أداء الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية مرتفعي الأداء على مهام الذاكرة العاملة.

3- هناك قصور في المعرفة باضطراب طيف الذاتوية وطرق تأهيله لدى المعلمين وأخصائيي التأهيل القائمين على رعاية هؤلاء الأطفال وتدريبهم وفق ما أكدته دراسة كلا (حسن، 2019) ، و (الإرياني، 2020) ، وهو ما يستعدى بذل مزيد من الوعي المجتمعي والمهني وعقد العديد من البرامج التدريبية القائمة على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من طرق ومناهج وبرامج تدخل مع هؤلاء الأطفال وعلى رأسها البرامج القائمة على علم تحليل السلوك التطبيقي ABA.

فرض الدراسة:

1-توجد فروق في الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية.

المنهج وإجراءات الدراسة

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي المقارن وذلك للتحقق من وجود فروق بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في الذاكرة العاملة.

عينة الدراسة:

1- مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية المترددين على مركز الجواد لتنمية المهارات والتدريب بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

2-عينة الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة:

بلغت عينة الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة من (154) طفلا من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من المترددين على مركز الجواد لتنمية المهارات والتدريب بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، تراوحت أعمارهم من (5: 13) عام، بهدف التعرف على ملائمة أدوات الدراسة للعينة والتحقق من صلاحيتها للقياس.

3-عينة الدراسة:

تشكلت عينة الدراسة من (12) طفلا من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية تم انتقاؤهم من المترددين على مركز الجواد لتنمية المهارات والتدريب بشبرا الخيمة -

محافظة القليوبية لتلقى جلسات التأهيل ، تراوحت أعمارهم من 5: 13عام، منهم عدد (8) ذكور، عدد (4) اناث ، يعانون من اضطراب طيف الذاتوية بدرجة تراوحت ما بين (80: 106) درجة موزونة على مقياس جيليام 3 لتشخيص اضطراب طيف الذاتوية، أى يعانون من الذاتوية بدرجة تراوحت ما بين متوسطة إلى شديدة، روعي مدى التكافؤ فيما بينهم من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

جدول رقم (1) جدول توضيحي لأفراد عينة الدراسة ودرجاتهم على مقاييس الدرسة

رقم العينة	الجنس	درجة اضطراب طيف الذاتوية	الدرجة الكلية للذكاء	درجة اختبار الذاكرة العاملة
1	ذكور	99	83	84
2	ذكور	100	91	84
3	ذكور	94	80	81
4	ذكور	99	81	91
5	ذكور	97	79	81
6	ذكور	80	70	68
7	ذكور	94	72	73
8	ذكور	97	95	100
9	إناث	96	85	73
10	إناث	87	70	66
11	إناث	100	80	66

66	73	96	إناث	12
درجة معيارية	درجة معيارية	درجة موزونة	ن (12)	ن (12)

ثالثاً: أدوات الدراسة:

1- مقياس جيليام التقديرى لتشخيص أعرض وشدة اضطراب طيف الذاتوية - الإصدار الثالث Gilliam Autism Rating Scale تعريب عادل عبدالله وعبير أبوالمجد (2020).

(أ)التعريف بالمقياس ومكوناته:

يتألف المقياس من (58) عبارة يوجد أمام كل منها أربع اختيارات (لا يحدث مطلقاً، يحدث نادراً، يحدث أحياناً، يحدث دائماً)، ويضم ستة مقاييس فرعية هي السلوكيات التكرارية، التفاعل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي، الاستجابات الانفعالية، النمط المعرفي، اللغة اللاتكيفية، ويقوم الأخصائى أو ولى الأمر بالإجابة عن المقياس، ويعرض المقياس ثلاث مستويات من الشدة، يعكس الأول مستوى بسيط من الشدة (55-70) درجة موزونة، ويعكس الثانى مستوى متوسطاً من الشدة (71-100) درجة موزونة، ويعكس الثالث المستوى شديد الحدة (101) درجة موزونة فأكثر.

(ب)الكفاءة السيكومترية للمقياس وتقنيته:

الثبات: قام كل من عادل عبدالله، عبير أبوالمجد بحساب معامل الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث تراوحت معاملات الثبات للأبعاد الفرعية بين (0.515 ، 0.852)، فقد بلغ معامل ثبات ألفا للبعد الأول 0.825، والبعد الثانى 0.852، والبعد الثالث 0.742، والبعد الرابع 0.706. والبعد الخامس 0.515، والبعد السادس 0.635، مما يدل على تمتع المقياس بجميع أبعاده بدرجة مرتفعة من الثبات، كما بلغت قيمة معامل ثبات ألفا للمقياس الكلي 0.763. مما يشير إلى ثبات المقياس ككل.

الصدق: تم حساب الصدق المرتبط بالمحك، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة على المقياس (الأبعاد والدرجة الكلية) ودرجاتهم المتناظرة على

المحك (مقياس جيليام الاصدار الثانى)، وتبين أن قيم معاملات الارتباط مرتفعة، وهذا يعنى صدق المقياس. (عبدالحى، 2022)

(ج) الكفاءة السيكومترية للمقياس وتقنيته في الدراسة الحالية:

أولاً: حساب الثبات لمقياس جيليام الإصدار الثالث:

1- حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية:

تم قياس ثبات (مقياس جيليام3) بإستخدام طريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من (154) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية حيث بلغت قيمة معامل الثبات قبل التصحيح (0,684) ، والجدول رقم (1) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة بعد التصحيح بإستخدام معادلة سبيرمان براون ومعادلة جيتمان:

جدول رقم (2) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة بإستخدام طريقة

التجزئة النصفية

معامل الثبات قبل التصحيح	قيمة معامل الثبات بعد التصحيح بإستخدام معادلة جيتمان	قيمة معامل الثبات بعد التصحيح بإستخدام معادلة سبيرمان براون
0,684	0,753	0,753

يتضح من الجدول رقم (2) أن معامل الثبات جيد حيث بلغ (0,753) بعد التصحيح وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات ويمكن الإعتماد عليه في التطبيق الميدانى على عينة الدراسة.

2- حساب ثبات المقياس بإستخدام معامل ألفا كرونباخ

للتأكد من ثبات أداة الدراسة على العينة الأستطلاعية المكونة من (154) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل (0,842)، والجدول التالى يوضح قيم معاملات الثبات فى حالة حذف المفردة:

الجدول رقم (3) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة بإستخدام معامل ألفا

كرونباخ

معامل ألفا كرونباخ عند حذف المفردة	معامل الارتباط الكلي للمفردة بعد التصحيح	معامل التباين عند حذف المفردة	متوسط القياس عند حذف المفردة
.843	.089	194.016	107.2208
.837	.421	186.881	107.1429
.845	.010	195.738	107.2922
.843	.070	194.891	107.5325
.838	.352	186.888	106.8831
.840	.299	192.059	107.5974
.836	.449	186.823	107.1169
.843	.050	195.296	107.4675
.839	.328	187.766	107.0714
.839	.296	188.791	107.0779
.837	.396	186.827	107.0584
.840	.242	192.369	107.5000
.845	.033	195.006	107.0260
.834	.556	183.947	106.6299
.838	.393	187.848	107.0455
.842	.152	193.545	107.3831
.840	.249	190.184	107.1364
.839	.318	190.615	107.3766
.839	.352	191.276	107.5909
.841	.249	193.985	107.6753
.837	.411	187.214	107.3247
.840	.290	190.811	107.3766
.834	.618	184.810	107.3701
.842	.172	193.112	107.4481
.835	.498	183.215	106.5649
.841	.216	189.957	106.6429
.835	.566	186.348	107.4091
.834	.542	184.163	107.1818
.835	.558	186.627	106.0000
.838	.442	190.530	105.9221

107.0390	185.685	.442	.836
106.1429	185.300	.559	.835
106.2143	183.281	.641	.833
106.6623	186.225	.362	.838
105.9221	190.425	.413	.838
105.9870	191.320	.307	.840
106.2468	191.141	.204	.841
106.3052	192.501	.150	.842
106.3506	192.726	.152	.842
107.1818	198.137	.497	.848
106.8506	191.605	.248	.840
107.0779	188.216	.328	.839
106.4545	191.086	.200	.841
106.4610	194.747	.052	.844
106.4091	188.269	.315	.839
107.0649	193.238	.094	.844
106.5065	195.938	.497	.846
106.1364	199.269	.497	.848
106.3052	196.619	.497	.846
106.5455	191.282	.178	.842
106.7662	184.912	.483	.835
107.2857	189.473	.323	.839
107.0844	187.450	.358	.838
107.0909	190.671	.223	.841
107.1688	196.612	.497	.846
107.0519	194.716	.039	.845
106.3506	192.556	.189	.841
106.9481	184.769	.497	.835

يتضح من الجدول رقم (3) أن معامل الثبات العام لفقرات المقياس مرتفع حيث بلغ أعلى قيمة معامل ثبات في حالة حذف المفردة (0,848)، وهذا يدل على أن المقياس

يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني على عينة الدراسة.

ثانيا: حساب صدق مقياس جيليام الإصدار الثالث:

1- حساب الصدق التمييزي (المجموعات الطرفية) للمقياس:

تم حساب معامل الصدق التمييزي للمقياس من خلال حساب قيمة اختبار (ت) لاختبار دلالة الفروق بين متوسط درجات المستوي الأول ، المستوى بسيط الشدة (55-70) ومتوسط درجات المستوى شديد الحدة (101) درجة موزونة فأكثر لعينة الدراسة ، والتحقق من مدى قدرة المقياس على التمييز بين الفئتين وفق البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة الحالية، والجدول التالي يوضح دلالة الفروق بين المستويين من الشدة لدى عينة الدراسة الحالية.

جدول (4) حساب الصدق التمييزي (المجموعات الطرفية) للمقياس

المقياس	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة T.test	مستوي الدالة
مقياس جيليام3	المستوي الأول	33	69,06	8,05	77	20,367	0,001
	المستوي الثالث	46	124,217	15,716			

يتضح من الجدول (4) وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,001) بين متوسط درجات المستوي التشخيصي الأول (الذي يمثل الفئة الدنيا) على المقياس ومتوسط درجات عينة الدراسة على المستوي التشخيصي الثالث (الذي يمثل الفئة العليا) على الدرجة الكلية لمقياس جيليام3 ، حيث كانت قيمة (ت) تساوي (20,367) وهي قيمة دالة. وهذه الفروق كانت لصالح درجات الفئة العليا لأن المتوسطات الحسابية لها أكبر من متوسطات درجات الفئة الدنيا، وهذا يدل على تمتع (مقياس جيليام3) بدرجة

صدق بدلاته الفروق الطرفية أى تمتلك بنود المقياس القدرة التمييزية بين استجابات عينة الدراسة الإستطلاعية مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق تمييزي مرتفع.

2- الصدق العاملي التوكيدي للمقياس:

تتمثل أهمية التحليل العاملي التوكيدي في اختبار صحة الفروض حول العلاقات بين المتغيرات الكامنة Latent Variables، والمتغيرات المقاسة Endogenous Variables، كما يتم من خلاله التأكد من الصدق البنائي للمقياس. لذلك استخدم الباحث هذا النوع من الصدق للتحقق من مدى ملائمة البناء العاملي المفترض للمقياس (وجود ستة عوامل تتشعب على عامل عام واحد)، وللتحقق من صدق هذا النموذج استخدم الباحث برنامج النموذج البنائي بمعادلاته المختلفة والمعروف باسم برنامج (Analysis of Moment Structures -25) للتأكد من جودة ملائمة نموذج البيانات المفترض، وهل بارميترات (متغيرات) النموذج تحقق جودة حسن المطابقة للنموذج الصفري أم لا: وفيما يلي توضيح ذلك:

- تم افتراض متغير كامن واحد يتشعب عليه ستة متغيرات صريحة، وبإخضاع النموذج للتحليل العاملي التوكيدي باستخدام البرنامج الإحصائي (Analysis of Moment Structures - V25) وباستخدام طريقة أقصى احتمال (ML) كانت مؤشرات جودة المطابقة من خلال التطبيق على عينة قوامها (154) من عينة الدراسة من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية على النحو الموضح بالجدول التالي :

جدول (5)

مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفترض لمقياس جليام-3

م	مؤشرات حسن المطابقة	رمز المؤشر	قيمة المؤشر
1	النسبة بين 2/درجة الحرية (df)	$K^2(X^2)/df$	1,62
2	مؤشر المطابقة المقارنة	CFA	0,997
3	مؤشر حسن المطابقة	GFA	0,983

4	مؤشر حسن المطابقة المعدل	AGFI	0,963
5	مؤشر المطابقة المعيارية	NFI	0,980
6	مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي.	RMSEA	0,001
7	مؤشر توكر لوييس	TLI	0,952
8	مؤشر المطابقة المتزايد	IFI	0,988

وفيما يلي توضيح لما تشير إليه هذه المؤشرات:

1- النسبة بين قيم χ^2 (Chi-square) ودرجات الحرية df: تشير نسبة $K^2(X^2)/df$ = 1,62 أي أقل من (2) إلى مطابقة النموذج المفترض لبيانات عينة الدراسة الحالية.

2- مؤشرات المطابقة المطلقة **Absolute Fit Indexes**: ويكون الاهتمام هنا منصّباً على مقارنة مصفوفة التباير للعينة والمعروفة بالمصفوفة الأساسية أو المصفوفة المحللة والتي يتم استهلاكها من قبل النموذج- ومن هذه المؤشرات:
أ- مؤشر حسن المطابقة **Goodness of Fit Index (GFI)**: وفي النموذج الحالي كانت قيمته (0,983) وهي قيمة مرتفعة تدل على حسن المطابقة.
ب- مؤشر حسن المطابقة المعدل **(AGFI)**: في النموذج الحالي كانت قيمته (0,963) مما يشير إلى مؤشر مرتفع.

ج- مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي: **Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)** وفي النموذج موضع البحث كانت قيمة هذا المؤشر (0,001) وهو يشير إلى جودة عالية لمطابقة النموذج موضع البحث.

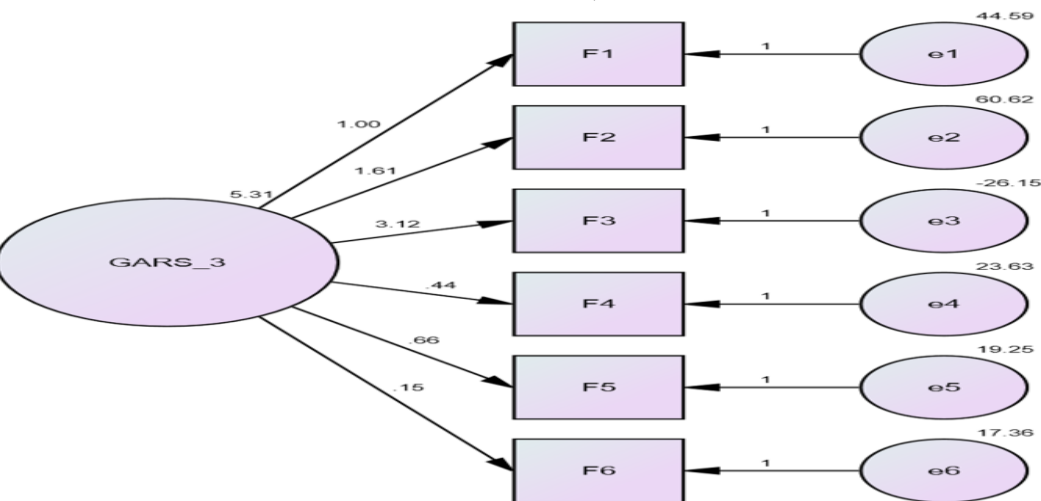
3- مؤشرات المطابقة المتزايدة **Incremental Fit Indexes** ويعتمد في تقديرها على مقارنة النموذج المفترض مع النموذج الصفري **Null Model** والذي يُفترض فيه وجود عامل عام واحد تنتشعب عليه كل المتغيرات المقاسة ومن هذه المؤشرات:

أ- **مؤشر المطابقة المعياري (NFI) Normed Fit Index** وكانت قيمة هذا المؤشر في النموذج المدروس بهذه البحث (0,980) وهي قيمة مرضية لقبول النموذج.

ب- **مؤشر المطابقة المقارن (CFI) Comparative Fit Index** وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0,997) وتشير هذه القيمة إلى قبول النموذج.

ج- **مؤشر توكر لويس (TLI) Tucker-Lewis Index**: وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0,952) وهذه قيمة مرتفعة تشير إلى قبول النموذج.

4- **مؤشر المطابقة المتزايد (IFI) Incremental Fit Index**: وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0.988) وهذه قيمة مرتفعة تشير إلى مطابقة النموذج. نستنتج من السابق أن النموذج المفترض قد حقق مؤشرات جودة المطابقة المقبولة لذلك يمكن الحكم على صدق عباراته أو صدق أبعاده في ضوء الأوزان الانحدارية المعيارية والتي تعرف بمعاملات الصدق أو التشبع على المتغير وكذلك يمكن الحكم على صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير إلى دلالة الفرق بين تأثير العبارة (الوزن الانحداري) والتأثير الصفري، ويوضح الشكل التالي النموذج المفترض للمقياس:



شكل (1) يوضح النموذج المفترض لمؤشرات جودة المطابقة لمقياس جيليام الإصدار الثالث

2- اختبار الذاكرة العاملة من مقياس ستانفورد بينيه للكاء الصورة الخامسة النسخة المعدلة ترجمة وتقنين محمد طه ، عبدالموجود عبدالسميع ، مراجعة محمود السيد أبوالنيل عام 2017م.

الخصائص السكومترية للمقياس وتقنيته:

أ) التعريف بالاختبار ومكوناته:

يتكون هذا الاختبار من مكونين الأول غير لفظي لقياس الذاكرة القصيرة الأساسية لأشياء تقع تحت الملاحظة، ثم اختبار مدى المكعبات، والمكون الثانى اختبار ذاكرة الجمل، اختبار الكلمة الأخيرة حيث يطلب من المفحوص ذكر الكلمة الأخيرة من مجموعة من الأسئلة طرحت عليه وأجاب عنها بإحدى الإجابتين نعم أو لا.

ب) الكفاءة السيكومترية للاختبار وتقنيته:

للتحقق من معايير ثبات وصدق المقياس بالنسخة الأصلية تم تطبيق المقياس علي 4800 عينة بأمريكا حيث أظهر المقياس معاملات ثبات عالية تتراوح بين 91 إلي 98 ويبلغ متوسط معاملات الثبات للمؤشرات العاملة الخمسة 9. إلي أعلي ويبلغ ثبات ال 10 اختبارات الفرعية 84. أو أعلي وتم إعداد المقياس بحيث يكون متوسط جميع الدرجات المركبة 100 وانحراف معياري 15 وذلك لإمكانية مقارنتها مع غيرها من البطاريات المعرفية الأخرى. وللتحقق من معايير ثبات وصدق المقياس على البيئة المصرية تم تطبيق المقياس على 3370 فرداً، وتم حساب الثبات للاختبارات الفرعية المختلفة بطريقتي إعادة التطبيق والتجزئة النصفية المحسوبة بمعادلة ألفا كرونباخ ، وتراوحت معاملات الثبات على كل اختبارات المقياس ونسب الذكاء والعوامل الخمسة للمقياس من 0.83 إلى 0.98. كما تم حساب صدق المقياس بطريقتين: الأولى هي الصدق التمييزي العمرى حيث تم قياس قدرة الاختبارات الفرعية المختلفة على التمييز بين المجموعات العمرية المختلفة وكانت الفروق جميعها دالة عند مستوى 0.01، والثانية

هي حساب معامل ارتباط نسب ذكاء المقياس بالدرجة الكلية للصورة الرابعة وتراوحت بين 0.74 و 0.76. وهي معاملات صدق مقبولة بوجه عام وتشير إلى ارتفاع مستوى صدق المقياس (عبدالسميع، 2017، ص. 62).

(ج) الكفاءة السيكومترية للاختبار وتقنيته في الدراسة الحالية:
أولاً: حساب الثبات للاختبار الذاكرة العاملة

1- حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات (اختبار الذاكرة العاملة) باستخدام طريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من (154) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، والجدول التالي يوضح قيمة معاملات ثبات الاختبار باستخدام معادلة جيتمان، سبيرمان براون.

الجدول رقم (6) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة

قيمة معامل الثبات بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان - براون	قيمة معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام معادلة جيتمان	قيمة معامل الثبات قبل التصحيح
0,672	0,672	0,528

يتضح من الجدول رقم (6) أن معامل الثبات جيد حيث بلغ (0,672) بعد تصحيح باستخدام معادلة سبيرمان ومعادلة جتمان وهذا يدل على أن الاختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات ويمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني على عينة الدراسة.

2- حساب ثبات الاختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ

تم حساب معامل الثبات للاختبار الذاكرة العاملة باستخدام (معادلة ألفا كرونباخ) (Cronbach's Alpha) للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة الدراسة الاستطلاعية المكونة من (154) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، حيث بلغت قيمة معامل الثبات ألفا للمقياس ككل (0,713). كما تم مراجعة قيم معاملات الثبات في حالة حذف المفرد ولم يلاحظ وجود قيمة معامل ثبات أرتفعت عن قيمة (0,713). وهذا يدل

على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن الإعتماد عليه في التطبيق الميداني على عينة الدراسة، والجدول التالي يوضح قيم معاملات ألفا كرونباخ في حالة حذف المفرد.

جدول رقم (7) يوضح قيم معاملات ألفا في حالة حذف المفرد

المس توى	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	الدر جة الكل ية
ألفا كرونبا خ	0,6 82	0,7 01	0,6 82	0,6 89	0,7 02	0,7 00	0,6 99	0,7 04	67, 8	0,6 98	0,7 10	0,71 3

يتضح من الجدول رقم (7) أن معامل الثبات العام لفقرات المقياس مرتفع حيث بلغ (0,713). لإجمالى مستويات الاختبار الأحدى عشر، فيما ترواح ثبات بنود المقياس ما بين (0,678) كحد أدنى و (0,710) كحد أعلى ، وجمع تلك المعاملات لم تتخطي قيمة معامل الثبات للمقياس ككل.

ثانيا : حساب الصدق لاختبار الذاكرة العاملة

1-حساب الصدق التمييزي (المجموعات الطرفية) للاختبار:

تم حساب معامل الصدق التمييزي للمقياس من خلال حساب قيمة اختبار (ت) لاختبار دلالة الفروق بين متوسط درجات الإربعاء الأعلي ويمثل المنتمين لدرجات هذه المجموعة المجموعة العليا (51) فأعلي ، ومتوسط درجات الاربعاء الأدنى ويمثل المنتمين لدرجات هذه المجموعة المجموعة الدنيا(44) فأقل من درجات عينة الدراسة الاستطلاعية على هذا الاختبار والجدول التالي يبين النتائج التى تم التوصل إليها.

جدول (8) نتائج اختبار (T.test) لحساب دلالة الفروق بين الفئة الدنيا والفئة العليا لدرجات أفراد العينة الإستطلاعية

المستوى	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	الدرجة الكلية
ألفا كرونباخ	0,682	0,701	0,682	0,689	0,702	0,700	0,699	0,704	0,678	0,698	0,710	0,713

يتضح من الجدول (8) وجود فروق بين متوسطات درجات الفئة الدنيا ومتوسطات درجات الفئة العليا لأفراد العينة الإستطلاعية على الدرجة الكلية لاختبار الذاكرة العاملة ، حيث كانت القيمة (ت) تساوي 23,569 وهي قيمة دالة عند (0,01) وهذا يشير إلى وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة الإستطلاعية على الاختبار ككل. وهذه الفروق كانت لصالح درجات الفئة العليا لأن المتوسطات الحسابية لها أكبر من متوسطات درجات الفئة الدنيا. وهذا يدل على تمتع اختبار الذاكرة العاملة بالصدق بدلاته الفروق الطرفية أى تمتلك بنود الاختبار القدرة التمييزية بين اجابات عينة الدراسة الإستطلاعية.

2- الصدق العاملي التوكيدي للمقياس:

استخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي كطريقة للتحقق من صدق هذا الاختبار والتحقق من مدى ملائمة البناء العاملي المفترض للمقياس (وجود 11 عامل تتشعب على عامل عام واحد يعكس مكون الذاكرة العاملة)، وللتحقق من صدق هذا النموذج استخدم الباحث برنامج (AMOS-25) للتأكد من جودة ملائمة نموذج البيانات المفترض، وهل بارامترات (متغيرات) النموذج تحقق جودة حسن المطابقة للنموذج الصفري أم لا: وفيما يلي توضيح ذلك:

- تم افتراض متغير كامن واحد يتشعب عليه (11) متغير صريح، وبإخضاع النموذج للتحليل العاملي التوكيدي باستخدام البرنامج الإحصائي (AMOS- V25) وباستخدام طريقة أقصى احتمال (ML) كانت مؤشرات جودة المطابقة من خلال التطبيق على عينة قوامها (154) من عينة الدراسة من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية على النحو الموضح بالجدول التالي :

جدول (9) مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفترض لاختبار الذاكرة العاملة

م	مؤشرات حسن المطابقة	رمز المؤشر	قيمة المؤشر
1	النسبة بين كا2/درجة الحرية (df)	$K^2(X^2)/df$	1,052
2	مؤشر المطابقة المقارنة	CFA	0,987
3	مؤشر حسن المطابقة	GFA	0,989
4	مؤشر حسن المطابقة المعدل	AGFI	0,983
5	مؤشر المطابقة المعيارية	NFI	0,990
6	مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي.	RMSEA	0,005
7	مؤشر توكر لويس	TLI	0,968
8	مؤشر المطابقة المتزايد	IFI	0,972

وفيما يلي توضيح لما تشير إليه هذه المؤشرات:

1- النسبة بين قيم χ^2 (Chi-square) ودرجات الحرية df: تشير نسبة $K^2(X^2)/df$ = 1,052 أي أقل من (2) إلى مطابقة النموذج المفترض لبيانات عينة الدراسة الحالية.

2- مؤشرات المطابقة المطلقة **Absolute Fit Indexes**: ويكون الاهتمام هنا منصّباً على مقارنة مصفوفة التباين للعينة والمعروفة بالمصفوفة الأساسية أو المصفوفة المحللة والتي يتم استهلاكها من قبل النموذج- ومن هذه المؤشرات:

أ- مؤشر حسن المطابقة **Goodness of Fit Index (GFI)**: وفي النموذج الحالي كانت قيمته (0,989) وهي قيمة مرتفعة تدل على حسن المطابقة.

ب- مؤشر حسن المطابقة المعدل **(AGFI)**: في النموذج الحالي كانت قيمته (0,983) مما يشير إلى مؤشر مرتفع.

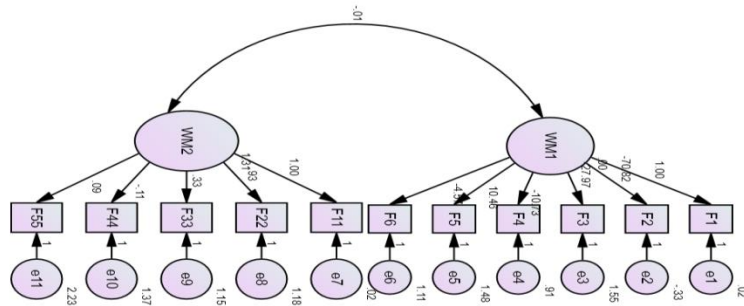
ج- مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي: Root Mean Square Error (RMSEA) وفي النموذج موضع البحث كانت قيمة هذا المؤشر (0,005) وهو يشير إلى جودة عالية لمطابقة النموذج موضع البحث.

3- مؤشرات المطابقة المتزايدة Incremental Fit Index ويعتمد في تقديرها على مقارنة النموذج المفترض مع النموذج الصفري Null Model والذي يُفترض فيه وجود عامل عام واحد تنتشعب عليه كل المتغيرات المقاسة ومن هذه المؤشرات: أ- مؤشر المطابقة المعياري Normed Fit Index (NFI) وكانت قيمة هذا المؤشر في النموذج المدروس بهذه البحث (0,990) وهي قيمة مرضية لقبول النموذج.

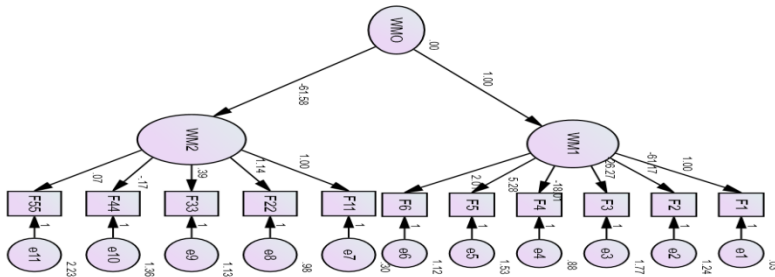
ب- مؤشر المطابقة المقارن Comparative Fit Index (CFI) وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0,987) وتشير هذه القيمة إلى قبول النموذج.

ج- مؤشر توكر لويس Tucker-Lewis Index (TLI): وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0,968) وهذه قيمة مرتفعة تشير إلى قبول النموذج.

4- مؤشر المطابقة المتزايدة Incremental Fit Index (IFI): وفي النموذج الحالي كانت قيمة هذا المؤشر (0,972) وهذه قيمة مرتفعة تشير إلى مطابقة النموذج. ومن ثم نستنتج أن النموذج المفترض قد حقق مؤشرات جودة المطابقة المقبولة لذا يمكن الحكم على صدق عباراته أو صدق أبعاده في ضوء الأوزان الانحدارية المعيارية والتي تعرف بمعاملات الصدق أو التشعب على المتغير وكذلك يمكن الحكم على صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير إلى دلالة الفرق بين تأثير العبارة (الوزن الانحداري) والتأثير الصفري، ويوضح الشكل التالي النموذج المفترض للمقياس:



شكل (2) يوضح النموذج المفترض لاختبار الذاكرة العاملة



شكل (3) يوضح النموذج المفترض من الدرجة الثانية لاختبار الذاكرة العاملة

نتيجة الدراسة ومناقشتها:

نتيجة فرض الدراسة ومناقشته:

ينص هذا الفرض على أنه " توجد فروق في الذاكرة العاملة بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية" وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم استخدام اختبار مان ويتنى Mann-Whitney Test للفروق بين عينتين مستقلتين، ويمكن عرض النتائج في الجدول التالي:

جدول رقم (9) يوضح قيمة الفروق بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في الذاكرة العاملة

المجموعة	الذكور ن = 8	الإناث ن = 4	قيمة U	مستوى الدلالة
الذاكرة العاملة	المتوسط الحسابي	المتوسط الحسابي	.932	غير دالة
	الانحراف المعياري	الانحراف المعياري		
القيمة	90.50	89.75		
	12.61	16.64		

من خلال الجدول السابق تبين أنه لا توجد فروق داله احصائياً بين الذكور والإناث في الأداء على اختبار الذاكرة العاملة عند مستوى دلالة 0.05 ، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (على وآخرون، 2020) التي أشارت إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في الأداء على اختبار الذاكرة العاملة، و دراسة (الجعفرى، 2024) والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الوظائف التنفيذية "الذاكرة العاملة" وأبعادها لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبعاً لمتغير النوع "ذكور – إناث".

وتعد الذاكرة العاملة Working Memory المكون المعرفى العملياتى الأكثر تأثيراً في تنشيط المعلومات داخل الذاكرة الإنسانية، والإحتفاظ بها للقيام بالعديد من الاستخدامات المعلوماتية خاصة التحصيلية، ويتم ذلك من خلال النظم الفرعية المتصلة بها.

ويرى John stone أن وظيفة الذاكرة العاملة تتمثل في دمج المعلومات القادمة من الذاكرة الحسية، والمعلومات العائدة من الذاكرة طويلة المدى وكأنها منضدة عمل وضع عليها القديم والحديث من المعلومات ليعاد تنظيمها ببراعة شديدة لتصبح مألوفاً

و ذات قيمة، وأنها يمكن أن تعمل بكفاءة في غضون (15) ثانية تقريباً. (أحمد، 2012، ص. 2)

"وتعد الذاكرة العاملة ومكوناتها هي المسؤلة عن الإدراك، الانتباه، الحفاظ على المعلومات واسترجاعها، تنفيذ مختلف الوظائف البصرية المكانية مثل المحافظة على الاتجاه في المكان ، المحافظة على تتبع التغيرات في المجال البصري بمرور الوقت". (أبوالديار، 2012، ص. 12)

ويظهر الأطفال ذوو اضطراب التوحد ضعفاً كبيراً في مهام الذاكرة العاملة، وهو ما يتفق مع معظم الدراسات السابقة، والتي أشارت إلى وجود خلل في الذاكرة العاملة، وخاصة على المهام التي تتطلب مرونة وعبئاً معرفياً، وتخطيطاً، وسعة ذاكرة، ويزداد هذا الخلل كلما زاد تعقيد المهام، وفي المهام المزدوجة، وينعكس ذلك على مشكلات تنظيم السلوك، والمرونة المعرفية، والتفكير التجريدي والانتباه المتواصل والمركز، والسلوك التكيفي، والسلوكيات المقيدة أو التكرارية، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نوعية الحياة. (عبدالعزیز، 2020)

الاستنتاجات:

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية في الذاكرة العاملة ككل، ولكن ربما تكون هناك فروق في المكونات الفرعية بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية إذا ما تم تناولها بالدراسة.
- الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الجنسين يعانون من قصور بالذاكرة العاملة.
- القصور في الذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الجنسين يؤثر على العديد من المجالات في حياة الطفل كالتفاعل الاجتماعي والأداء الأكاديمي والسلوك التكيفي وغيرها.

التوصيات:

- دراسة الفروق بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية فى الذاكرة العاملة على عينات أكبر حجماً وذات أعمار زمنية أكبر من أعمار عينة الدراسة الحالية ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.
- دراسة الفروق بين الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية على الأبعاد الفرعية للذاكرة العاملة " الذاكرة العاملة اللفظية، الذاكرة العاملة غير اللفظية".
- اعداد مقاييس أدائية متخصصة لقياس المكونات الفرعية للذاكرة العاملة وهى " المكون السمعى اللفظى، المكون البصرى المكانى، مكون المنفذ المركزى، مكون مصدر الأحداث" مما يثرى اجراءات التشخيص والتقييم ووضع برامج قائمة على تحسين الذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الجنسين.
- دراسة الفروق بين الذكور والإناث فى الذاكرة العاملة على عينات مرضية أخرى كالإعاقة العقلية واضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط الحركى والإصابة الدماغية ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.

البحوث المقترحة:

- الفروق فى بعض مكونات الذاكرة العاملة " مكون المنفذ المركزى، مكون مصدر الأحداث" لدى عينة من الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية.
- الأداء على الذاكرة العاملة كمنبئ بالأداء على مكون المبادئة لدى لدى عينة من الذكور والإناث ذوي اضطراب طيف الذاتوية.
- برنامج قائم على تحسين بعض مكونات الذاكرة العاملة " مكون المنفذ المركزى، مكون مصدر الأحداث" لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية.
- برنامج قائم على تحسين الذاكرة العاملة للحد من سلوك المصاداة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية.

المراجع

- الحوامدة، أحمد محمود (2019). الأساليب التربوية والتعليمية للتعامل مع اضطراب التوحد. عمان: دار ابن النفيس للنشر والتوزيع.
- الزريقات، إبراهيم عبدالله (2020). اضطراب طيف التوحد الممارسات العلاجية المسندة إلى البحث العلمي. عمان: دار الفكر.
- الإرياني، بسام عبدالله (2020). مستوى معرفة معلمي الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بالمظاهر السلوكية لاضطراب طيف التوحد. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، (127)، 473:490.
- الزهراني، علي بن مستور (2019). جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعلاقتها بالسلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي. المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، 68، 651:689.
- الجعفرى، رؤى عبدالله محمد (2024). الوظائف التنفيذية المنبئة بالسلوكيات النمطية التكرارية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة العلوم التربوية. جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، 11 (1)، 49:84.
- أحمد، عبيد حسن (2012). اثر بعض استراتيجيات معينات الذاكرة في كفاءة الذاكرة العاملة والفهم القرائي لدى التلاميذ ذوي اضطراب الإنتباه في المرحلة الابتدائية الأزهرية [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية الدراسات الإنسانية بنات، جامعة الأزهر.

- أهله، محمود عبدالحميد (2021). *الوظائف التنفيذية لدى أطفال الأوتيزم: دراسة وصفية*. مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، 36 (2)، 1 - 164.
- أبوالديار، مسعد (2012). *الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم*. الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل.
- الخطيب، مونيكا ألن شريف (2012). *أنماط الذاكرة العاملة (التنفيذية، البصرية، الصوتية) لدى طلبة صعوبات التعلم في القراءة والرياضيات* [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان.
- بطرس، حافظ بطرس (2015). *إعاقات النمو الشاملة*. عمان: دار المسيرة.
- حسن، هشام فتحي، و الداخ، فتحى طاهر، و حسين، خليل معيوف محمد (2019). *آراء الأخصائيين حول الممارسات المبنية على الأدلة العلمية المقدمة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد*. مجلة جامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة، (32)، 182 - 201.
- خليفة، عبير صلاح (2014). *برنامج تدريبي لتنمية بعض الاستجابات الحسية التكيفية (السمعية والبصرية)* لتحسين اللغة التعبيرية عند الأطفال الذاتويين [رسالة ماجستير غير منشورة]. معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
- خطاب، محمد أحمد (2005). *سيكولوجية الطفل التوحدي تعريفها - تصنيفها - أعراضها - تشخيصها - أسبابها - التدخل العلاجي*. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- سعيد، فرحان محمد (2020). *التربية الخاصة*. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.
- عامر، طارق عبدالرؤوف ، و المصري، إيهاب عيسى (2021). *التوحد والطفل التوحدي (مفهومه - أسبابه -*

- رعايته). الجيزة: المؤسسة الدولية للكتاب.
- عبدالعزیز، عفاف حسن (2020). اضطرابات المعالجة الحسية ومهام الذاكرة العاملة " اللفظية - البصرية
- المكانية" لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد. مجلة دراسات عربية، 19 (4)، 797-711.
- عبدالسمیع ، عبدالموجود (2016). مقاييس السلوك التكيفي دليل الفاحص. الجيزة: المؤسسة العربية لإعداد وتقنين ونشر الإختبارات النفسية.
- عبدالسمیع، عبدالموجود (2017). مقياس ستانفورد بينيه للكفاءة الصورة الخامسة النسخة (المعدلة). الجيزة:
- المؤسسة العربية لإعداد وتقنين ونشر الإختبارات النفسية.
- عبدالله، عادل ، و أبو المجد ، عبير (2021). مقياس جيليام التقديرى لتشخيص أعراض وشدة اضطراب
- التوحد الإصدار الثالث GARS . القاهرة: مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.
- عبدالله، محمد صلاح (2021). التكامل الحسي الإضطراب والنظرية. القاهرة: دار الكتاب الحديث.
- على، نسمة ناصر، و تهامى، هشام عبدالحميد ، و عبدالفتاح، فوقية السيد (2020). الذاكرة العاملة لدى
- تلاميذ المرحلة الابتدائية من ذوي سمات التوحدية: منظور بُعدي. مجلة الدراسات النفسية المعاصرة، 7 (2)، 1-34.
- عبدالحی، عزة إدريس، و عبدالوهاب، طارق محمد، و الوكيل، سيد أحمد محمد (2022). النمذجة البنائية للعلاقات
- السببية بين الذاكرة العاملة وكف الإستجابة والمرونة العقلية واضطراب طيف الذاتوية. مجلة كلية الآداب،
- جامعة الفيوم، 14 (2)، 498-529.

مجيد، سوسن شاكر (2010). التوحد أسبابه-خصائصه-تشخيصه -علاجه.
عمان: دار ديونو للنشر والتوزيع.

References

- Baddeley, A. (2000). Random Generation and the Executive control of working Memory. Quarterly journal of Experimental psychology, (51), 800-819.
- Baddeley, A. (2002). Is working memory still working?. European psychologist, (56), 64- 851.
- Baddeley, A. (2003). working memory and language: An over view. Journal of Communication Disorders, (36), 189- 208.
- Gupta, p. & Macwhinney, B. (1999). Is The Articulatory or auditory? Reexamining effects of concurrent articulation on immed serial Recall of memory and language, 34 (1), 40-63.
- Salhouse, T. & Bacock, R. (1999). Decomposing Adult Age Differences in working Memory. Development psychology, 27(5), 107– 131.
- Milton, J. (2008). working memory and academic learning assessment and Intervention. John Wiley & sons, Inc., Hoboken. New Jersey. USA.
- Toms, M. (2000). Characteristics of visual interferences with Visual-spatial working memory. British of journal psychology, 85 (1), 110- 131